

LAPORAN PROGRESS

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

Dokumen PRD



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)
2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2026

SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform Digital dan Kecerdasan Buatan

Abstract—Perundungan (*bullying*) dan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan menuntut sistem pelaporan yang aman, terstruktur, dan akuntabel. Penelitian ini mengembangkan SIGAP (Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar), platform digital dengan pelaporan *dual-mode* (anonim dan terverifikasi), penjejakan tiket (*ticket tracking*), dan jejak audit (*audit trail*). SIGAP mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) untuk rekomendasi 7 kategori kekerasan resmi serta klasterisasi laporan serupa guna mendukung pengambilan keputusan Guru BK dan Satgas PPKSP. Evaluasi sistem dirancang melalui pengujian fungsional logika transisi status, *User Acceptance Testing* (UAT), dan *System Usability Scale* (SUS) untuk memastikan keandalan, privasi, dan efektivitas pengelolaan aduan di sekolah.

Index Terms— Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, *Natural Language Processing*.

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi memperluas eskalasi perundungan ke ranah digital atau *cyberbullying*. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara fisik di sekolah, melainkan merambah ke media sosial secara global [1] serta terbukti marak pada remaja di perkotaan Indonesia [2]. Dampak perundungan ini bersifat destruktif; studi meta-analisis mengonfirmasi keterkaitan kuat antara *traditional bullying* dan *cyberbullying* dengan peningkatan gangguan kesehatan mental serta depresi pada anak dan remaja [3].

Pertama, ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas membuat siswa enggan melapor karena takut intimidasi balasan (*retaliation*), padahal iklim sekolah yang kondusif dan tindakan preventif sangat bergantung pada keberanian siswa bersuara [4], [5]. Akibatnya, banyak kasus perundungan tidak pernah terungkap (*underreported*). Kedua, narasi laporan siswa sangat beragam dan tidak terstruktur, sehingga menyulitkan pihak sekolah memetakan kasus ke dalam 7 kategori resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 serta menghambat pendeteksian dini terhadap pola insiden berulang secara manual.

Ketiga, belum terdapat mekanisme pemantauan progres (*tracking*) yang transparan dan akuntabel antara sekolah dan pelapor. Siswa kerap menganggap laporannya diabaikan, sementara konselor kesulitan mendokumentasikan riwayat penanganan secara kronologis. Tinjauan literatur menekankan

bahwa mitigasi perundungan menuntut intervensi yang responsif dan terstruktur [6], [7]. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis kode tiket unik yang memungkinkan pelapor memantau perkembangan kasus secara berkala tanpa mengorbankan privasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan SIGAP sebagai platform pelaporan dan penanganan kekerasan terpadu di sekolah. SIGAP menyediakan pelaporan *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacakan alur penanganan secara *real-time*. Teks aduan diproses dengan *Natural Language Processing* berbasis representasi vektor kalimat (*sentence embedding*) untuk rekomendasi otomatis 7 kategori kekerasan, serta algoritma *Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise* (HDBSCAN) untuk mengelompokkan laporan serupa. Verifikasi dan tindak lanjut tetap dikendalikan oleh Guru BK dan Satgas PPKSP (*human-in-the-loop*) melalui pencatatan *audit trail* digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Pelaporan Perundungan

Sistem pelaporan insiden kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah telah dikembangkan di berbagai negara menggunakan pendekatan berbasis web dan aplikasi mobile. Studi-studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketersediaan kanal pelaporan digital yang mudah diakses meningkatkan tingkat partisipasi pelaporan dari siswa secara signifikan [6]. Aspek krusial yang berulang kali ditekankan adalah kerahasiaan identitas pelapor, yang berkorelasi langsung dengan kesediaan korban dan saksi untuk melaporkan insiden [7]. Di Indonesia, penelitian Eleanora dan Al Adawiah pada siswa SMK menunjukkan bahwa siswa yang memiliki persepsi positif terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem pelaporan sekolah menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk aktif melaporkan kasus perundungan yang disaksikan maupun dialami [5]. SIGAP merespons kebutuhan ini dengan menyediakan mekanisme *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) serta kode tiket unik yang menjamin akuntabilitas tanpa mengorbankan privasi pelapor.

B. Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks

Natural Language Processing (NLP) berbasis *deep learning* telah terbukti efektif dalam klasifikasi teks bernuansa emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi ujaran kebencian dan perundungan siber pada media sosial

berbahasa Indonesia [8]. Pendekatan berbasis representasi vektor kalimat (*sentence embedding*) menggunakan model bahasa pretrained multilingual memungkinkan penangkapan makna semantik narasi laporan secara kontekstual, sehingga laporan yang menggunakan variasi bahasa informal, bahasa daerah, maupun singkatan digital tetap dapat diklasifikasikan dengan akurasi tinggi [9]. Dalam rancangan SIGAP, teks deskripsi aduan diproses menggunakan *sentence embedding* untuk menghasilkan rekomendasi kategori dari 7 kelompok kekerasan resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta *confidence score*. Rekomendasi AI berstatus *pending review* dan tidak langsung diterapkan; verifikasi serta keputusan akhir tetap berada pada Guru BK atau Satgas PPKSP (*human-in-the-loop*).

C. Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN

Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (HDBSCAN) merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang unggul dibandingkan K-Means dan DBSCAN standar karena mampu mendeteksi klaster dengan bentuk arbitrer, menangani *noise* secara otomatis, dan tidak memerlukan jumlah klaster sebagai parameter masukan [10]. Dalam konteks deteksi pola insiden berulang, HDBSCAN yang dikombinasikan dengan representasi vektor semantik teks mampu mengelompokkan laporan yang memiliki kemiripan konteks waktu, lokasi, dan karakteristik pelaku meskipun ditulis dengan diksi yang berbeda [11]. Pada SIGAP, hasil klasterisasi HDBSCAN digunakan untuk membantu Guru BK mendeteksi pola perundungan sistemik yang berasal dari kelompok pelaku yang sama atau terjadi di lokasi sekolah yang sama, sehingga penanganan dapat dilakukan secara proaktif sebelum kasus berkembang lebih jauh.

D. Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful

Arsitektur *backend* SIGAP menggunakan FastAPI dengan autentikasi berbasis *JSON Web Token* (JWT). JWT memungkinkan representasi klaim identitas pengguna secara stateless dan aman dalam format yang dapat diverifikasi tanpa perlu konsultasi basis data pada setiap permintaan [12]. Mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) diterapkan melalui *payload* JWT yang memuat klaim *role* (siswa/admin) dan waktu kedaluwarsa token (*exp*), sehingga akses ke endpoint data pengaduan, dashboard analitik, dan jejak audit dapat dikontrol secara terpisah berdasarkan peran pengguna. Pendekatan ini sejalan dengan praktik keamanan aplikasi web modern yang memisahkan autentikasi dari otorisasi, meminimalkan permukaan serangan, dan memudahkan skalabilitas sistem [13].

E. Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan

Pencatatan jejak audit (*audit trail*) merupakan komponen esensial dalam sistem informasi yang menangani data sensitif, termasuk data kasus kekerasan dan perundungan pelajar. Audit trail yang komprehensif mendokumentasikan setiap transaksi mutasi data, termasuk identitas operator, *timestamp*

perubahan, status sebelum dan sesudah perubahan, serta konteks tindakan, sehingga setiap keputusan penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif [14]. Dalam konteks SIGAP, setiap perubahan status laporan (dari *Menunggu Verifikasi* → *Diverifikasi* → *Ditindaklanjuti* → *Selesai*), persetujuan atau penolakan rekomendasi AI, serta penambahan catatan konselor dicatat secara otomatis ke tabel *audit_trail* dengan transisi status yang ketat (*state transition guard*), memastikan tidak ada tahap penanganan yang dapat dilompati.

REFERENCES

- [1] W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, "Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents," *Front. Public Health*, vol. 10, Art. no. 1000504, 2022.
- [2] E. L. Amanatin and B. Sekarningrum, "Causes and Forms of Cyberbullying among Teenagers in Indonesian Urban Areas," *JISPO*, vol. 13, no. 2, pp. 233–254, 2024.
- [3] C. Li, P. Wang, M. Martin-Moratinos, et al., "Traditional bullying and cyberbullying and associated mental health problems," *Eur. Child Adolesc. Psychiatry*, vol. 33, pp. 2895–2909, 2024.
- [4] B. Maftuh, A. Dahliyana, E. Malihah, and R. Sartika, "Does school climate matter in cyberbullying behaviour among high school student?" *J. Cakrawala Pendidik.*, vol. 43, no. 1, pp. 28–43, 2024.
- [5] F. N. Eleanora and R. A. Al Adawiah, "Perundungan dunia maya (Cyberbullying) dan upaya preventif di kalangan siswa SMK," *JAMSI*, vol. 1, no. 2, pp. 203–208, 2021.
- [6] C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, "Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review," *Comput. Educ.*, vol. 176, Art. no. 104356, 2022.
- [7] K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, et al., "Umbrella review of meta-analyses on cyberbullying victimization," *Nat. Hum. Behav.*, vol. 9, pp. 101–132, 2025.
- [8] H. Nurrahmi and D. Yuniarti, "Indonesian Twitter cyberbullying detection using text classification and user credibility," *Inform.*, vol. 46, no. 1, pp. 55–62, 2022.
- [9] R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, "Causal BERT-Language models for the causal analysis of Indonesian tweets," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 216, pp. 64–72, 2023.
- [10] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, and J. Sander, "Density-based clustering based on hierarchical density estimates," in *Proc. PAKDD*, pp. 160–172, 2013.
- [11] L. McInnes, J. Healy, and S. Astels, "HDBSCAN: Hierarchical density based clustering," *J. Open Source Softw.*, vol. 2, no. 11, p. 205, 2017.
- [12] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, IETF, May 2015.
- [13] R. T. Fielding, "Architectural styles and the design of network-based software architectures," Ph.D. dissertation, Univ. of California, Irvine, 2000.
- [14] R. Weber, *Information Systems Control and Audit*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.

II. SOURCE CODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}

% =====
% PACKAGE
% =====
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{float}
\usepackage{caption}
\usepackage{afterpage}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{verbatim}
\usepackage{listings}

\begin{document}

% =====
% HALAMAN COVER (BERDASARKAN COVER.DOCX)
% =====
\begin{titlepage}
\onecolumn
\centering
\thispagestyle{empty}

\vspace*{0.5cm}

{\fontsize{16pt}{22pt}\selectfont\bfseries LAPORAN PROGRESS\par}
\vspace{0.4cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework\par}
\vspace{0.3cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Dokumen PRD\par}

\vfill

\includegraphics[width=7.5cm]{pens_logo.png}\par

\vfill

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Dosen Pengampu:\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.\par}

\vspace{0.8cm}

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Disusun Oleh:\par}
\vspace{0.25cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)\par}

\vfill

{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries 2026\par}

\vspace*{0.5cm}
\end{titlepage}

\clearpage
\twocolumn

\title{SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform
Digital dan Kecerdasan Buatan}
```

\maketitle

\noindent\textbf{Abstract---}\textbf{Perundungan (\textit{bullying}) dan \textit{cyberbullying} di lingkungan pendidikan menuntut sistem pelaporan yang aman, terstruktur, dan akuntabel. Penelitian ini mengembangkan SIGAP (Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar), platform digital dengan pelaporan \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi), penjejakian tiket (\textit{ticket tracking}), dan jejak audit (\textit{audit trail}). SIGAP mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami (\textit{Natural Language Processing}) untuk rekomendasi 7 kategori kekerasan resmi serta klusterisasi laporan serupa guna mendukung pengambilan keputusan Guru BK dan Satgas PPKSP. Evaluasi sistem dirancang melalui pengujian fungsional logika transisi status, \textit{User Acceptance Testing} (UAT), dan \textit{System Usability Scale} (SUS) untuk memastikan keandalan, privasi, dan efektivitas pengelolaan aduan di sekolah.}

\vspace{0.3em}

\noindent\textbf{Index Terms---}

Cyberbullying, Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, Natural Language Processing.

\section{INTRODUCTION}

Perkembangan teknologi informasi memperluas eskalasi perundungan ke ranah digital atau \textit{cyberbullying}. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara fisik di sekolah, melainkan merambah ke media sosial secara global \cite{zhang2022} serta terbukti marak pada remaja di perkotaan Indonesia \cite{amanatin2024}. Dampak perundungan ini bersifat destruktif; studi meta-analisis mengonfirmasi keterkaitan kuat antara \textit{traditional bullying} dan \textit{cyberbullying} dengan peningkatan gangguan kesehatan mental serta depresi pada anak dan remaja \cite{li2024}.

Pertama, ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas membuat siswa enggan melapor karena takut intimidasi balasan (\textit{retaliation}), padahal iklim sekolah yang kondusif dan tindakan preventif sangat bergantung pada keberanian siswa bersuara \cite{maftuh2024,eleanora2021}. Akibatnya, banyak kasus perundungan tidak pernah terungkap (\textit{underreported}). Kedua, narasi laporan siswa sangat beragam dan tidak terstruktur, sehingga menyulitkan pihak sekolah memetakan kasus ke dalam 7 kategori resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 serta menghambat pendeteksian dini terhadap pola insiden berulang secara manual.

Ketiga, belum terdapat mekanisme pemantauan progres (\textit{tracking}) yang transparan dan akuntabel antara sekolah dan pelapor. Siswa kerap menganggap laporannya diabaikan, sementara konselor kesulitan mendokumentasikan riwayat penanganan secara kronologis. Tinjauan literatur menekankan bahwa mitigasi perundungan menuntut intervensi yang responsif dan terstruktur \cite{evangelio2022,kasturiratna2025}. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis kode tiket unik yang memungkinkan pelapor memantau perkembangan kasus secara berkala tanpa mengorbankan privasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan SIGAP sebagai platform pelaporan dan penanganan kekerasan terpadu di sekolah. SIGAP menyediakan pelaporan \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacakan alur penanganan secara \textit{real-time}. Teks aduan diproses dengan \textit{Natural Language Processing} berbasis representasi vektor kalimat (\textit{sentence embedding}) untuk rekomendasi otomatis 7 kategori kekerasan, serta algoritma \textit{Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise} (HDBSCAN) untuk mengelompokkan laporan serupa. Verifikasi dan tindak lanjut tetap dikendalikan oleh Guru BK dan Satgas PPKSP (\textit{human-in-the-loop}) melalui pencatatan \textit{audit trail} digital.

\section{TINJAUAN PUSTAKA}

\subsection{Sistem Informasi Pelaporan Perundungan}

Sistem pelaporan insiden kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah telah dikembangkan di berbagai negara menggunakan pendekatan berbasis web dan aplikasi mobile. Studi-studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketersediaan kanal pelaporan digital yang mudah diakses meningkatkan tingkat partisipasi pelaporan dari siswa secara signifikan \cite{evangelio2022}. Aspek krusial yang berulang kali ditekankan adalah kerahasiaan identitas pelapor, yang berkorelasi langsung dengan kesediaan korban dan saksi untuk melaporkan insiden \cite{kasturiratna2025}. Di Indonesia, penelitian Eleanora dan Al Adawiah pada siswa SMK menunjukkan bahwa siswa yang memiliki persepsi positif terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem pelaporan sekolah menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk aktif melaporkan kasus perundungan yang disaksikan maupun dialami \cite{eleanora2021}. SIGAP merespons kebutuhan ini dengan menyediakan mekanisme \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) serta kode tiket unik yang menjamin akuntabilitas tanpa mengorbankan privasi pelapor.

\subsection{Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks}

\textit{Natural Language Processing} (NLP) berbasis \textit{deep learning} telah terbukti efektif dalam klasifikasi teks bernuansa emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi ujaran kebencian dan perundungan siber pada media sosial berbahasa Indonesia \cite{nurrahmi2022}. Pendekatan berbasis representasi vektor kalimat (\textit{sentence embedding}) menggunakan model bahasa pretrained multilingual memungkinkan penangkapan makna semantik narasi laporan secara kontekstual, sehingga laporan yang menggunakan variasi bahasa informal, bahasa daerah, maupun singkatan digital tetap dapat diklasifikasikan dengan akurasi tinggi \cite{wongso2023}. Dalam rancangan SIGAP, teks deskripsi aduan diproses menggunakan \textit{sentence embedding} untuk menghasilkan rekomendasi kategori dari 7 kelompok kekerasan resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta \textit{confidence score}. Rekomendasi AI berstatus \textit{pending review} dan tidak langsung diterapkan; verifikasi serta keputusan akhir tetap berada pada Guru BK atau Satgas PPKSP (\textit{human-in-the-loop}).

\subsection{Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN}

\textit{Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise} (HDBSCAN) merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang unggul dibandingkan K-Means dan DBSCAN standar karena mampu mendeteksi klaster dengan bentuk arbitrer, menangani \textit{noise} secara otomatis, dan tidak memerlukan jumlah klaster sebagai parameter masukan \cite{campello2013}. Dalam konteks deteksi pola insiden berulang, HDBSCAN yang dikombinasikan dengan representasi vektor semantik teks mampu mengelompokkan laporan yang memiliki kemiripan konteks waktu, lokasi, dan karakteristik pelaku meskipun ditulis dengan diksi yang berbeda \cite{mcinnes2017}. Pada SIGAP, hasil klasterisasi HDBSCAN digunakan untuk membantu Guru BK mendeteksi pola perundungan sistemik yang berasal dari kelompok pelaku yang sama atau terjadi di lokasi sekolah yang sama, sehingga penanganan dapat dilakukan secara proaktif sebelum kasus berkembang lebih jauh.

\subsection{Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful}

Arsitektur \textit{backend} SIGAP menggunakan FastAPI dengan autentikasi berbasis \textit{JSON Web Token} (JWT). JWT memungkinkan representasi klaim identitas pengguna secara stateless dan aman dalam format yang dapat diverifikasi tanpa perlu konsultasi basis data pada setiap permintaan \cite{jones2015}. Mekanisme \textit{Role-Based Access Control} (RBAC) diterapkan melalui \textit{payload} JWT yang memuat klaim \textit{role} (siswa/admin) dan waktu kedaluwarsa token (\textit{exp}), sehingga akses ke endpoint data pengaduan, dashboard analitik, dan jejak audit dapat dikontrol secara terpisah berdasarkan peran pengguna. Pendekatan ini sejalan dengan praktik keamanan aplikasi web modern yang memisahkan autentikasi dari otorisasi, meminimalkan permukaan serangan, dan memudahkan skalabilitas sistem \cite{fielding2000}.

\subsection{Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan}

Pencatatan jejak audit (\textit{audit trail}) merupakan komponen esensial dalam sistem informasi yang menangani data sensitif, termasuk data kasus kekerasan dan perundungan pelajar. Audit trail yang komprehensif mendokumentasikan setiap transaksi mutasi data, termasuk identitas operator, \textit{timestamp} perubahan, status sebelum dan sesudah perubahan, serta konteks tindakan, sehingga setiap keputusan penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif \cite{weber2004}. Dalam konteks SIGAP, setiap perubahan status laporan (dari \textit{Menunggu Verifikasi} \$\rightarrow\$ \textit{Diverifikasi} \$\rightarrow\$ \textit{Ditindaklanjuti} \$\rightarrow\$ \textit{Selesai}), persetujuan atau penolakan rekomendasi AI, serta penambahan catatan konselor dicatat secara otomatis ke tabel \textit{audit_trail} dengan transisi status yang ketat (\textit{state transition guard}), memastikan tidak ada tahap penanganan yang dapat dilompati.

\begin{thebibliography}{00}

\bibitem{zhang2022}

W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, "Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents," \textit{Front. Public Health}, vol. 10, Art. no. 1000504, 2022.

\bibitem{amanatin2024}

E. L. Amanatin and B. Sekarningrum, "Causes and Forms of Cyberbullying among Teenagers in Indonesian Urban Areas," \textit{JISPO}, vol. 13, no. 2, pp. 233--254, 2024.

\bibitem{li2024}

C. Li, P. Wang, M. Martin-Moratinos, et al., "Traditional bullying and cyberbullying and associated mental health problems," \textit{Eur. Child Adolesc. Psychiatry}, vol. 33, pp. 2895--2909, 2024.

\bibitem{maftuh2024}

B. Maftuh, A. Dahliyana, E. Malihah, and R. Sartika, "Does school climate matter in cyberbullying behaviour among high school student?" \textit{J. Cakrawala Pendidik.}, vol. 43, no. 1, pp. 28--43, 2024.

\bibitem{eleanora2021}

F. N. Eleanora and R. A. Al Adawiah, "Perundungan dunia maya (Cyberbullying) dan upaya preventif di kalangan siswa SMK," \textit{JAMSI}, vol. 1, no. 2, pp. 203--208, 2021.

\bibitem{evangelio2022}

C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, ``Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review,’’ \textit{Comput. Educ.}, vol. 176, Art. no. 104356, 2022.

\bibitem{kasturiratna2025}

K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, et al., ``Umbrella review of meta-analyses on cyberbullying victimization,’’ \textit{Nat. Hum. Behav.}, vol. 9, pp. 101--132, 2025.

\bibitem{nurrahmi2022}

H. Nurrahmi and D. Yuniarti, ``Indonesian Twitter cyberbullying detection using text classification and user credibility,’’ \textit{Inform.}, vol. 46, no. 1, pp. 55--62, 2022.

\bibitem{wongso2023}

R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, ``Causal BERT-Language models for the causal analysis of Indonesian tweets,’’ \textit{Procedia Comput. Sci.}, vol. 216, pp. 64--72, 2023.

\bibitem{campello2013}

R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, and J. Sander, ``Density-based clustering based on hierarchical density estimates,’’ in \textit{Proc. PAKDD}, pp. 160--172, 2013.

\bibitem{mcinnes2017}

L. McInnes, J. Healy, and S. Astels, ``HDBSCAN: Hierarchical density based clustering,’’ \textit{J. Open Source Softw.}, vol. 2, no. 11, p. 205, 2017.

\bibitem{jones2015}

M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, ``JSON Web Token (JWT),’’ RFC 7519, IETF, May 2015.

\bibitem{fielding2000}

R. T. Fielding, ``Architectural styles and the design of network-based software architectures,’’ Ph.D. dissertation, Univ. of California, Irvine, 2000.

\bibitem{weber2004}

R. Weber, \textit{Information Systems Control and Audit}. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.

\end{thebibliography}

% ===== Mulai bagian non-IEEE: satu kolom, tanpa nomor halaman =====

\clearpage

\onecolumn

\pagestyle{empty}

\begin{center}

{\Large\bfseries II. SOURCE CODE}\par

\end{center}

\lstinputlisting[

language={\LaTeX}TeX},

basicstyle=\ttfamily\footnotesize,

breaklines=true,

breakatwhitespace=false,

columns=fullflexible,

keepspace=true,

literate={é}{\’e}}1 {ó}{\’o}}1 {á}{\’a}}1 {í}{\’i}}1,

frame=single,

framerule=0.3pt,

rulecolor=\color{black!35},

xleftmargin=1cm,

xrightmargin=1cm,

framexleftmargin=4pt,

framexrightmargin=4pt

] {SIGAP-source.tex}

\clearpage

\begin{center}

{\Large\bfseries III. ARSITEKTUR SISTEM}\par

\end{center}

Arsitektur SIGAP mengintegrasikan lapisan \textit{User Client}, \textit{Backend Services}, \textit{AI Pipeline}, dan \textit{External Data}. Pengguna (siswa dan admin/guru BK) berinteraksi melalui antarmuka berbasis REST API/HTTPS (didukung autentikasi JWT) serta \textit{WebSocket Gateway} untuk pembaruan status dan notifikasi secara \textit{real-time}. Layanan backend FastAPI mengelola basis data relasional MySQL dan \textit{Local File Storage} untuk berkas bukti pengaduan. Teks deskripsi laporan diproses oleh \textit{AI Pipeline} berbasis IndoBERT \textit{Embedding} yang bercabang ke \textit{Cosine Similarity} (menghasilkan rekomendasi kategori dan skor keyakinan) serta HDBSCAN (mengelompokkan kluster laporan serupa). Hasil AI berstatus \textit{pending review} sebagai pendukung keputusan admin dalam menetapkan kategori final. Setiap validasi dan perubahan status dicatat pada \textit{Audit Trail}, sedangkan data eksternal (Satu Data Indonesia, SIMFONI PPA) dimanfaatkan sebagai \textit{one-time seed/training} pada inisialisasi model.

```

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.62\textheight,keepaspectratio]{New_Arsitektur_Sistem.png}
    \caption{Arsitektur Sistem SIGAP}
    \label{fig:arsitektur-sigap}
\end{figure}

\clearpage
\begin{center}
    {\Large\bfseries IV. DESAIN SISTEM}\par
\end{center}

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.72\textheight,keepaspectratio]{Desain Sistem /DesainSistem_SIGAP.png}
    \caption{Desain Sistem SIGAP}
    \label{fig:desain-sigap}
\end{figure}

\clearpage
\begin{center}
    {\Large\bfseries V. MOCKUP UI}\par
\end{center}

% --- 2 gambar per baris ---
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_image/OnBoardingUser_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Onboarding pengguna siswa}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_image/DashboardUser_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Dashboard pengguna siswa}
\end{minipage}

\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_image/FormulirPengaduanUser_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Formulir pengaduan pengguna siswa}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_image/LacakStatusLaporanUser_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Pelacakan status laporan pengguna siswa}
\end{minipage}

\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_image/OnBoardingAdmin_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Onboarding admin}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_image/DashboardAdmin_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Dashboard admin}
\end{minipage}

```

```

\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/DaftarLaporanMasukAdmin_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Daftar laporan masuk admin}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/StatusLaporanAdmin_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Status laporan pada sisi admin}
\end{minipage}

\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/JejakAuditAdmin_SIGAP.png}
    \captionof{figure}{Jejak audit admin}
\end{minipage}

\end{document}

```

III. ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur SIGAP mengintegrasikan lapisan *User Client*, *Backend Services*, *AI Pipeline*, dan *External Data*. Pengguna (siswa dan admin/guru BK) berinteraksi melalui antarmuka berbasis REST API/HTTPS (didukung autentikasi JWT) serta *WebSocket Gateway* untuk pembaruan status dan notifikasi secara *real-time*. Layanan backend FastAPI mengelola basis data relasional MySQL dan *Local File Storage* untuk berkas bukti pengaduan. Teks deskripsi laporan diproses oleh *AI Pipeline* berbasis IndoBERT *Embedding* yang bercabang ke *Cosine Similarity* (menghasilkan rekomendasi kategori dan skor keyakinan) serta HDBSCAN (mengelompokkan kluster laporan serupa). Hasil AI berstatus *pending review* sebagai pendukung keputusan admin dalam menetapkan kategori final. Setiap validasi dan perubahan status dicatat pada *Audit Trail*, sedangkan data eksternal (Satu Data Indonesia, SIMFONI PPA) dimanfaatkan sebagai *one-time seed/training* pada inialisasi model.

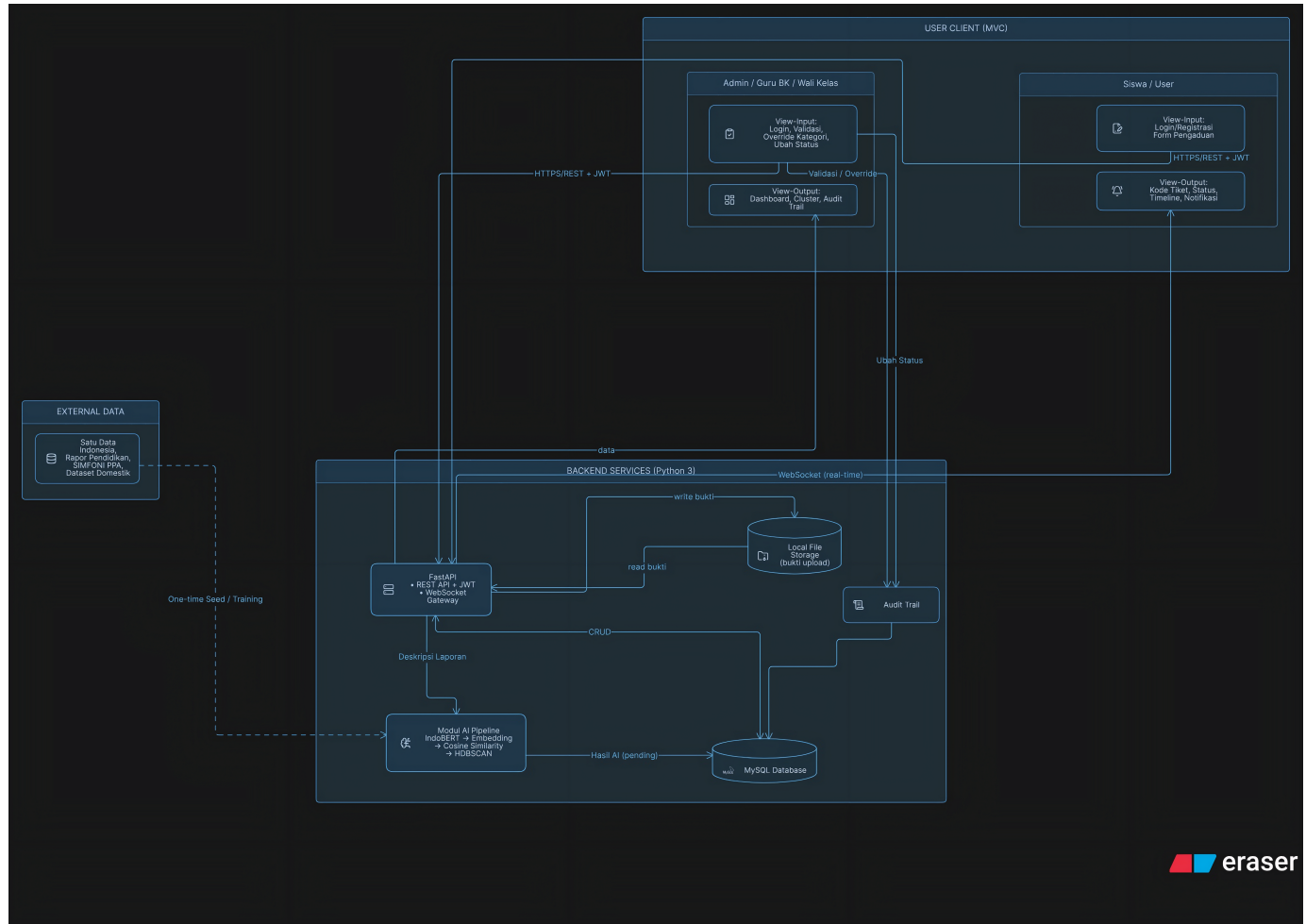


Fig. 1: Arsitektur Sistem SIGAP

IV. DESAIN SISTEM



Fig. 2: Desain Sistem SIGAP

V. MOCKUP UI

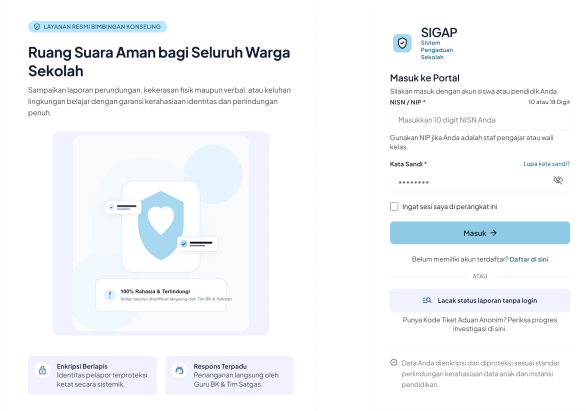


Fig. 3: Onboarding pengguna siswa

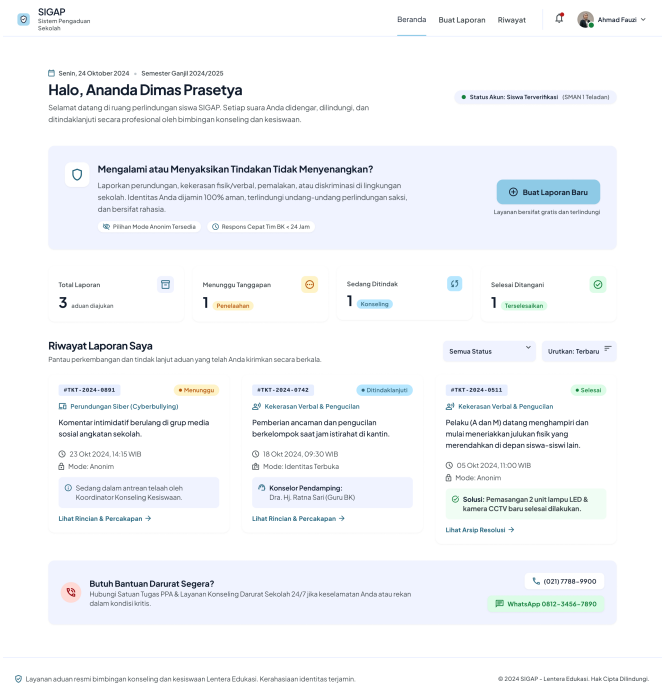


Fig. 4: Dashboard pengguna siswa

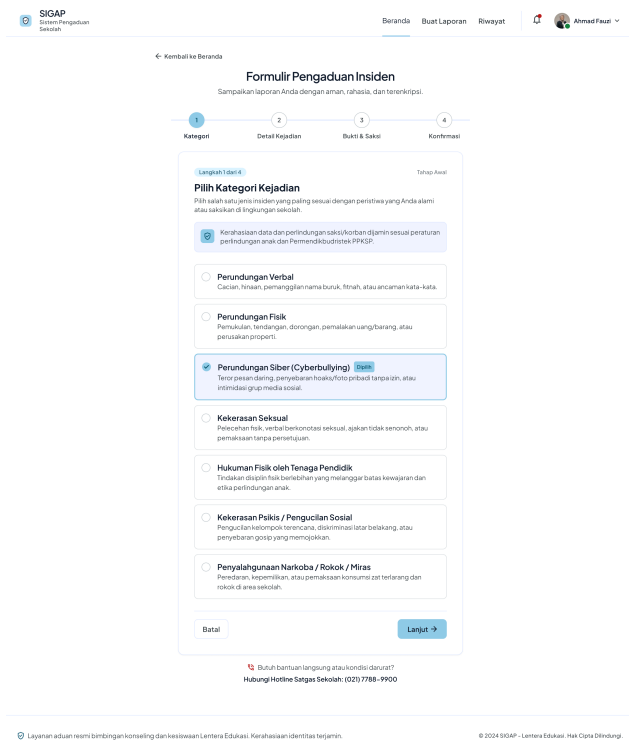


Fig. 5: Formulir pengaduan pengguna siswa

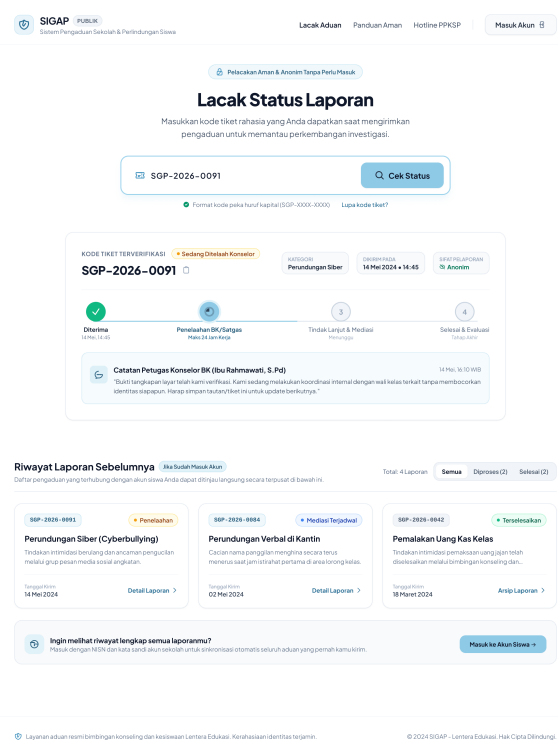


Fig. 6: Pelacakan status laporan pengguna siswa

Portal Siswa Pendidik & Pengase

Masuk sebagai Admin

Akses khusus Guru Bimbingan Konseling (BK), Satgas PPKSP, dan Staf Dinas Pendidikan.

NIP (Nomor Induk Pegawai) *

Contoh: 198503152010012004

Format 18 Digit

Kata Sandi *

Masukkan kata sandi akun resmi

☐ Ingat perangkat ini

Lupa kata sandi?

Masuk ke Panel Admin →

Area Akses Terbatas

Sistem ini hanya diperuntukkan bagi personel sekolah dan dinas pendidikan resmi yang berwenang. Segala bentuk akses tanpa hak akan dicatat dan diadopsi sesuai ketentuan hukum.

Bukan staf atau guru? Masuk ke Portal Siswa →

Fig. 7: Onboarding admin

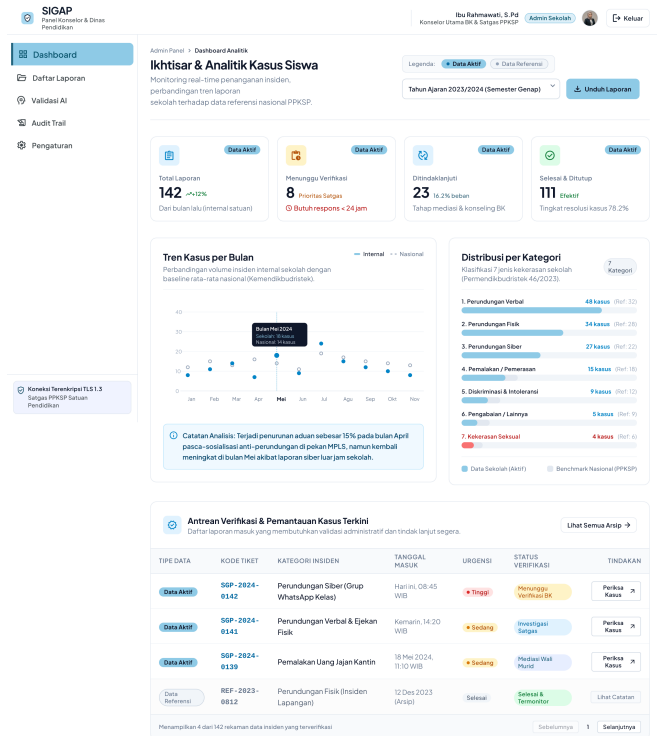


Fig. 8: Dashboard admin

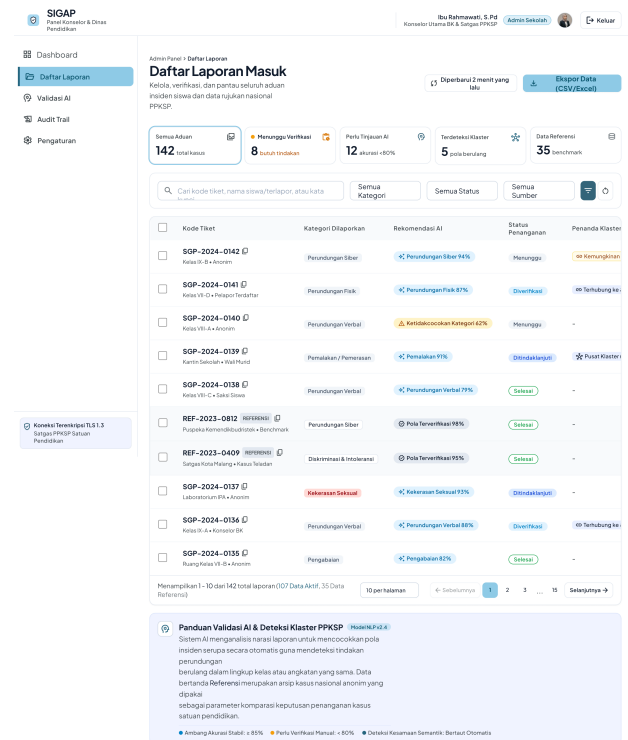


Fig. 9: Daftar laporan masuk admin

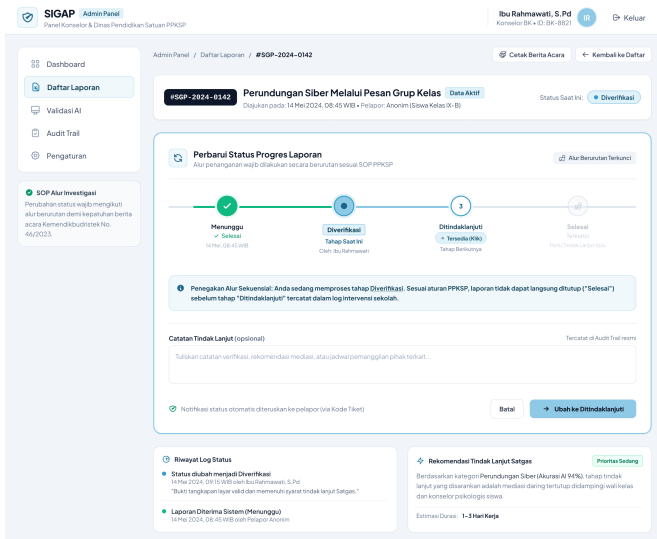


Fig. 10: Status laporan pada sisi admin

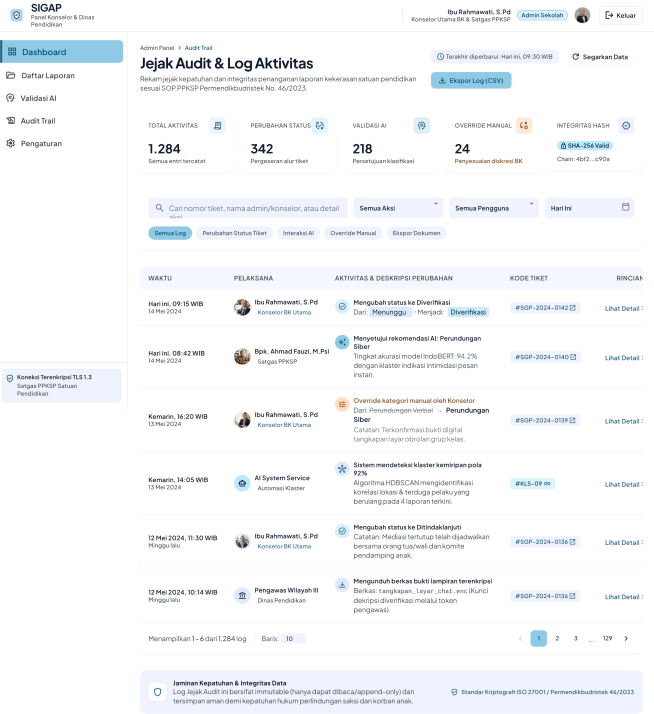


Fig. 11: Jejak audit admin